

Tenemos tres opciones de libros para trabajar en 4 sesiones de aproximadamente 1 hora cada una. Como la audiencia sería el mismo equipo de Data Science, la idea es escoger un libro que permita no solo resumir contenido, sino también generar discusión, ejemplos prácticos y conexión con nuestro trabajo.

1. Thinking in Bets — Annie Duke

Este libro trata sobre cómo tomar mejores decisiones cuando existe incertidumbre y no tenemos toda la información disponible. La autora utiliza su experiencia como jugadora profesional de póker para explicar que una buena decisión no siempre produce un buen resultado, y que un buen resultado tampoco significa necesariamente que la decisión haya sido correcta.

Entre los temas principales están el razonamiento probabilístico, la diferencia entre suerte y habilidad, los sesgos cognitivos, el exceso de confianza y la importancia de actualizar nuestras creencias cuando aparece nueva información.

Para un equipo de Data Science puede ser interesante porque conecta con situaciones frecuentes como interpretar predicciones, tomar decisiones con información incompleta, evaluar riesgos o evitar conclusiones incorrectas a partir de resultados aislados.

Cómo podrían aprovecharse las 4 sesiones:

- decisiones bajo incertidumbre;
- probabilidad y evaluación de resultados;
- sesgos cognitivos y errores de razonamiento;
- aplicación de estas ideas a decisiones de negocio y Data Science.

Ventajas: es accesible, entretenido y genera mucha discusión.

Posible desventaja: es el menos técnico de los tres y está más enfocado en decision-making que en Data Science propiamente.

2. Experimental Design for Data Science and Engineering — V. Roshan Joseph

Este libro se enfoca en cómo diseñar experimentos para obtener la mayor cantidad de información posible utilizando de manera eficiente los datos, el tiempo y los recursos disponibles.

La pregunta central podría resumirse como:

¿Qué experimentos deberíamos realizar para aprender lo máximo posible sin tener que probar todas las combinaciones posibles?

El libro cubre temas como diseño factorial, screening de variables, experimentos computacionales, space-filling designs, Gaussian Processes, sensitivity analysis, optimización, simulaciones y selección eficiente de muestras.

Para Data Science tiene aplicaciones muy directas. Por ejemplo:

- selección de variables;
- experimentación;
- optimización de hiperparámetros;
- simulaciones costosas;
- A/B testing;
- subsampling;
- análisis de sensibilidad;
- búsqueda eficiente dentro de espacios de parámetros.

En lugar de enfocarse únicamente en analizar datos que ya existen, el libro plantea algo previo: **cómo generar o seleccionar mejores datos y experimentos para responder una pregunta correctamente.**

Cómo podrían aprovecharse las 4 sesiones:

- fundamentos de diseño experimental;
- diseños factoriales y screening;
- experimentos computacionales y optimización;
- aplicaciones modernas a Machine Learning y problemas reales del equipo.

Ventajas: es el libro con mayor conexión técnica con Data Science y podría generar sesiones muy prácticas.

Posible desventaja: es también el más técnico y puede requerir más preparación para explicar ciertos conceptos de manera sencilla.

3. The Art of Statistics — David Spiegelhalter

Este libro trata sobre cómo aprender correctamente de los datos y, sobre todo, cómo pensar estadísticamente.

El enfoque no está únicamente en fórmulas o métodos estadísticos, sino en preguntas más amplias como:

- ¿qué pregunta estamos intentando responder?;
- ¿qué pueden realmente decirnos los datos?;
- ¿qué tanta incertidumbre existe?;
- ¿cuándo una relación puede considerarse causal?;
- ¿cómo comunicamos correctamente los resultados?

El autor utiliza ejemplos reales para explicar conceptos relacionados con probabilidad, inferencia, riesgo, correlación, causalidad, visualización e interpretación de evidencia.

Para un equipo de Data Science puede ser especialmente útil porque conecta con una parte fundamental del trabajo: no basta con construir un modelo o calcular una métrica; también debemos entender qué significan los resultados, cuáles son sus limitaciones y cómo comunicarlos.

Cómo podrían aprovecharse las 4 sesiones:

- cómo formular buenas preguntas estadísticas;
- descripción, visualización e interpretación de datos;
- probabilidad, incertidumbre e inferencia;
- correlación, causalidad y comunicación de resultados.

Ventajas: tiene un muy buen equilibrio entre estadística, pensamiento crítico, ejemplos reales y aplicaciones a Data Science.

Posible desventaja: para un equipo técnico, algunos conceptos pueden resultar más familiares y menos novedosos que los del libro de Experimental Design.

Comparación general

Libro	Enfoque principal	Nivel técnico	Relación con Data Science	Facilidad para generar discusión
Thinking in Bets	Decisiones bajo incertidumbre	Bajo–medio	Alta	Muy alta
Experimental Design for Data Science and Engineering	Cómo diseñar experimentos eficientes	Alto	Muy alta	Alta
The Art of Statistics	Cómo razonar y aprender correctamente de los datos	Medio	Muy alta	Muy alta

En resumen

Thinking in Bets sería una buena opción si queremos sesiones dinámicas, accesibles y enfocadas en decisiones, probabilidad y sesgos.

Experimental Design for Data Science and Engineering sería la opción más técnica y probablemente la que ofrece mayor oportunidad de aprender herramientas y conceptos nuevos directamente aplicables al trabajo de Data Science.

The Art of Statistics sería un punto medio: suficientemente técnico para un equipo de Data Science, pero con mucho espacio para ejemplos, discusión e interpretación de problemas reales.

Para nuestro formato de **4 sesiones de aproximadamente 1 hora**, las tres pueden funcionar, pero probablemente **Experimental Design** y **The Art of Statistics** permiten aprovechar mejor las cuatro horas desde una perspectiva directamente relacionada con Data Science.